ZÁKLADNÉ KONCEPCIA INVESTIČNÉHO ROZHODOVANIA

1. Prednáška - FIIT

Tomáš Domonkos

Tézy

- **Úrokovanie a diskontovanie**
  - Jednoduchý úrok a diskont
  - Zložené úrokovanie a efektívna úroková miera
- **Súčasná a budúca hodnota**
  - Anuity a perpetuita
- **Meranie výnosu**
  - Relatívne bohatstvo a výnos (bežný a ročný)
  - Meranie stredného (priemerného) výnosu
- **Riziko a jeho diverzifikácia**
  - Meranie rizika (jedného aktíva a portfólia)
  - Diverzifikácia rizika (portfólio)

Východisko

- Dve **základné axiómy** teórie a praxe financií
  - pre racionálneho investora má **euro dnes väčšiu cenu ako euro v budúcnosti**
  - pre racionálneho investora je **cennejšie isté euro ako euro, ktorého nadobudnutie je spojené s nejakou podmienkou**, t.j. je spojené s rizikom.

Úrokovanie a diskontovanie

- **Podstata investovania**: vyžaduje porovnávať **súčasné** množstvo peňazí a **budúcu** platbu alebo sériu budúcich platieb.
- **Potreba**: adekvátnej **koncepcie pre zmenu hodnoty peňazí** v čase.
- **Cieľ**: prezentovať základné princípy zmeny hodnoty peňazí v čase v ***prostredí rôznych typov úrokových mier.***

Úrokovanie a diskontovanie

- **Predpoklad**: investor požičia peniaze dlžníkovi
- **Dlžník**:
  - musí vrátiť späť pôvodne požičaný objem peňazí,
  - musí zaplatiť poplatok za používanie peňazí nazývaný ***úrok.***
- **Investor**: ***úrok je príjem*** (odmena) ***investora*** z investovaného kapitálu.
- Kapitál investovaný do **úrokovej transakcie** je ***istina*.**
- Súčet istiny a prislúchajúceho úroku je ***akumulovaná hodnota***.
- **Úroková transakcia**: je opísaná ***úrokovou mierou***, ktorá je definovaná ako **podiel úroku zarobeného za jednotku času a istiny**.

Úrokovanie a diskontovanie - jednoduchý úrok a diskont

- ***Jednoduchý úrok***: úrok sa počíta v priebehu **celého sledovaného času** alebo obdobia pôžičky z **pôvodnej istiny** pri stanovenej **ročnej úrokovej miere**.

$$A = P + I = P + Prt = P(1 + rt)$$

$$I = Prt$$

- Kde:
  - *I* – jednoduchý úrok,
  - *P* – istina,
  - *A* – akumulovaná hodnota *P*, alebo splatná hodnota *P*,
  - *r* – ročná úroková miera,
  - *t* – čas v rokoch,
  - (1 + *rt*) akumulačný faktor jednoduchého úroku.

Úrokovanie a diskontovanie - jednoduchý úrok a diskont

- **Akumulovanie jednoduchého úroku -** výpočet *A* z *P*
  - *P* možno vyjadriť ako funkciu *A*, *r*, a *t* takto:

$$P = \frac{A}{(1 + rt)}$$

- Ak sa počíta *P* z *A* potom sa *P* nazýva ***súčasná hodnota*** *A* alebo **diskontovaná hodnota** *A*

$\frac{1}{(1+rt)}$ - diskontný faktor jednoduchého úroku.

- Celý proces výpočtu *P* z *A* je potom **jednoduché diskontovanie** pomocou jednoduchého úroku.

Úrokovanie a diskontovanie - jednoduchý úrok a diskont

- Čas *t* musí byť vyjadrený v **rokoch**. Ak je čas daný v mesiacoch, potom:

$$t = \frac{počet\ mesiacov}{12}$$

- Ak je čas daný v dňoch, existujú dva rôzne spôsoby výpočtu jednoduchého úroku:
  - 1. *presný úrok,* bez ohľadu na to či je rok prestupný alebo nie

$$t = \frac{počet\ dní}{365}$$

  - 2. *obyčajný úrok*

$$t = \frac{počet\ dní}{360}$$

Úrokovanie a diskontovanie - jednoduchý úrok a diskont

- **Príklad**
  - Pri jednoduchej úrokovej miere 8% je 100 EUR splatných o 1 rok považovaných za ekvivalent 108 EUR splatných o 2 roky, pretože 100 EUR by sa za rok akumulovalo na 108 EUR:

$$100(1 + 0{,}08) = 108$$

  - Analogicky je 92,59 EUR považovaných za ekvivalentný 100 EUR splatných o 1 rok v súčasnosti:

$$100(1 + 0{,}08)^{-1} = 92{,}59$$

Úrokovanie a diskontovanie - jednoduchý úrok a diskont

- Finančná matematika pracuje s tzv. ***dátumovými hodnotami***
- **Dátumová hodnota**:
  - peniaze majú časovú hodnotu,
  - každá peňažná suma musí mať priradený moment jej splatnosti.
- **Porovnávanie dátumových hodnôt:**
  - Dátumové hodnoty sa porovnávajú prostredníctvom nasledujúcej definície ***ekvivalencie***: *X* splatných v danom časovom momente je pri jednoduchej úrokovej miere *r* ekvivalentných s *Y* splatnými o *t* rokov neskôr, ak:

$$Y = X(1 + rt) \text{ alebo } X = Y(1 + rt)^{-1}$$

Úrokovanie a diskontovanie - jednoduchý úrok a diskont

- **Vlastnosti**:
  - **Súčet množiny dátumových hodnôt** splatných v rôznych časových momentoch **nemá žiaden zmysel**.
  - Všetky dátumové hodnoty **musia byť nahradené dátumovými hodnotami** splatnými v tom istom časovom momente. Súčet takýchto ekvivalentných dátumových hodnôt sa nazýva ***dátumový súčet***.
  - Dve množiny platieb sú pri danej jednoduchej úrokovej miere **ekvivalentné ak dátumové hodnoty týchto dvoch množín sú v ľubovoľnom spoločnom časovom momente rovnaké**.

Úrokovanie a diskontovanie - jednoduchý úrok a diskont

- **Rovnica hodnoty** alebo **rovnica ekvivalencie**
  - Rovnica stanovujúca, že dátumové hodnoty dvoch množín platieb sú v nejakom spoločnom časovom momente rovnaké, sa nazýva *rovnica hodnoty* alebo *rovnica ekvivalencie.* Použitý časový moment sa nazýva ***ohniskový dátum*** alebo **dátum porovnania**.
- **Aplikácia rovnice hodnoty**:
  - **Konštrukcia časového harmonogramu** dátumových hodnôt záväzkov a dátumových hodnôt platieb.
  - **Výber ohniskového dátumu**
  - **Konštrukcia** a **riešenie rovnice hodnoty pre zvolený** (dohodnutý) **ohniskový dátum**.

Úrokovanie a diskontovanie - jednoduchý úrok a diskont

- ***Jednoduchý diskont***
  - Proces výpočtu diskontovanej hodnoty *P* z hodnoty *A* pri stanovenej úrokovej miere bol vyššie nazvaný **jednoduché diskontovanie** pomocou jednoduchého úroku.
  - **Rozdiel** *D* = *A* – *P* sa nazýva ***jednoduchý diskont*** z *A* pri nejakej úrokovej miere. To znamenám že pre danú úrokovú mieru resp. diskontnú sadzbu má rozdiel *A* – *P* dve interpretácie:
    - úrok *I* z *P*, ktorý po pripočítaní k *P* dáva *A*, (jednoduché úrokovanie)
    - diskont *D* z *A*, ktorý po odpočítaní od *A* dáva *P* (jednoduchý diskont)
  - Ročná ***diskontná sadzba*** *d* je definovaná ako podiel ročného diskontu *D* a hodnoty *A*, z ktorej sa diskont udáva. Jednoduchý diskont *D* z hodnoty *A*, nazývaný tiež ***bankový* diskont**, pre *t* rokov pri diskontnej sadzbe *d* je vypočítaný podľa vzťahu

$$D = Adt \qquad P = A - D = A(1 - dt)$$

Úrokovanie a diskontovanie - jednoduchý úrok a diskont

- **Ekvivalencia jednoduchej úrokovej miery a diskontnej sadzby**: diskontná sadzba *d* a úroková miera *r* sú ekvivalentné vtedy, ak obidvom mieram zodpovedá rovnaká súčasná hodnota *P* pre hodnotu *A* splatnú v budúcnosti:

$$A(1 - dt) = A(1 + rt)^{-1}$$

$$r = \frac{d}{1-dt} \quad d = \frac{r}{1+rt}$$

Úrokovanie a diskontovanie – zložený úrok

- **Ak sa splatný úrok pripočítava k istine na konci každého úrokovacieho obdobia a potom prináša úrok, takýto úrok sa nazýva *zložený***. Súčet istiny a celkového úroku sa opäť nazýva ***akumulovaná hodnota***. Rozdiel medzi akumulovanou hodnotou a istinou sa nazýva ***zložený úrok***. Čas medzi dvomi bezprostredne po sebe nasledujúcimi výpočtami úroku sa nazýva ***úrokovacie obdobie***. Táto časová jednotka **nemusí byť jeden rok**. Úrok možno pripočítavať polročne, štvrťročne, mesačne, denne alebo aj spojito.

$$A = P(1+i)^n = P(1+\frac{j_m}{m})^{mt}$$

- *P* – istina, alebo súčasná hodnota *A*, alebo diskontovaná hodnota *A*,
- *A* – akumulovaná hodnota *P*,
- *n* - počet úrokovacích období *n=mt*,
- *m – počet úrokovacích období za rok, alebo frekvencia úrokovania,*
- j_m – nominálna (ročná) úroková miera
- *t* – počet rokov
- *i* – úroková miera na jedno úrokovacie obdobie.
- $(1+i)^n$ - akumulačný faktor

Úrokovanie a diskontovanie – zložený úrok

- **Efektívna úroková miera**:
- Pre danú nominálnu ročnú úrokovú mieru j_m s frekvenciou úrokovania *m* – krát ročne je zodpovedajúcou *efektívnou úrokovú mieru* taká úroková miera *j*, ktorá pri frekvencii úrokovania raz ročne generuje za rok ten istý úrok.
- Aby sme vypočítali ročnú efektívnu úrokovú mieru zodpovedajúcu danej nominálnej úrokovej miere j_m porovnáme akumulované hodnoty 1 EUR na konci 1. roku. Pri miere *j* sa 1 EUR akumuluje na konci 1. roku na 1 + *j*. Pri úrokovej miere $i = j_m/m$ sa 1 EUR akumuluje na konci 1. roku na $(1 + i)^m$, potom:

$$1 + j = (1 + \frac{j_m}{m})^m$$

Úrokovanie a diskontovanie – zložený úrok

- **Spojité úrokovanie**: z matematického hľadiska to znamená, že sa uvažuje s nekonečným počtom úrokovacích období za rok a pre akumulovanú hodnotu potom platí

$$A = \lim_{m \to \infty} P\left(1 + \frac{j_m}{m}\right)^{mt} = Pe^{j_\infty t}$$

$$\lim_{m \to \infty} \left(1 + \frac{x}{m}\right)^{m} = e^{x}$$

Úrokovanie a diskontovanie – zložený úrok

- **Výpočet istiny**: pri obchodných transakciách často treba zistiť **aká istina v súčasnosti sa pri danej úrokovej miere akumuluje na špecifikovanú hodnotu *A* v stanovenom časovom momente v budúcnosti**

$$P = A(1+i)^{-n} = A\left(1+\frac{j_m}{m}\right)^{-mt}$$

- kde *P* je ***diskontovaná hodnota*** *A*, alebo **súčasná hodnota** *A*. Proces výpočtu *P* z hodnoty *A* sa nazýva ***diskontovanie*****.** Rozdiel *A* – *P* **je zložený diskont** z *A*. (Je to zložený diskont pri stanovenej úrokovej miere a *nie zložený diskont pri stanovenej diskontnej sadzbe*)

Úrokovanie a diskontovanie – zložený úrok

- **Výpočet úrokovej miery a počtu úrokovacích období:**

$$i = \left(\frac{A}{P}\right)^{\frac{1}{n}} - 1$$

$$t = \frac{ln\frac{A}{P}}{m\ln(1 + \frac{j_m}{m})}$$

Úrokovanie a diskontovanie – zložený úrok

- **Koncepcia rovnice hodnoty:** vo všeobecnosti ide o porovnávanie dátumových hodnôt prostredníctvom nasledujúcej *definície ekvivalencie*: *X* EUR splatných v danom časovom momente je ekvivalentných pri danej zloženej úrokovej miere *i* s *Y* EUR splatnými o *n* období neskôr, potom:

$$Y = X(1+i)^n \qquad X = Y(1+i)^{-n}$$

- **Tranzitívnosť**: pri zloženom úroku platí, že ak pre danú zloženú úrokovú mieru je *X* ekvivalentné s *Y* a *Y* je ekvivalentné so *Z*, potom aj *X je* ekvivalentné so *Z*.

Úrokovanie a diskontovanie – zložený úrok

- **Nominálna a reálna úroková miera**: Formálne možno vzťah medzi *reálnou úrokovou mierou*, nominálnou úrokovou mierou a očakávanou infláciou zapísať v tvare:

$$1 + i = (1 + i_r)(1 + i_e)$$

$$i = i_r + i_e + i_r i_e$$

Úrokovanie a diskontovanie – zložený úrok

- **Nominálna a reálna úroková miera**: Formálne možno vzťah medzi *reálnou úrokovou mierou*, nominálnou úrokovou mierou a očakávanou infláciou zapísať v tvare:

$$1 + i = (1 + i_r)(1 + i_e)$$

$$i = i_r + i_e + i_r i_e$$

Ak je inflácia malá, tak $i = i_r + i_e$, nakoľko $i_r i_e$ je malé číslo.

Súčasná a budúca hodnota

- **Východisko: úrokovanie**
- ***Budúca hodnota*** je hodnota, ktorú by bolo možné obdŕžať po nejakom čase v budúcnosti za určité množstvo peňazí dnes (stanovenej úrokovej miere).
- ***Súčasná hodnota*** predstavuje to množstvo peňazí, ktoré by bolo možné obdŕžať dnes na základe určitej budúcej sumy.
- Poznámka: Budúca hodnota 1 EUR, ktorú investor vlastní dnes, je väčšia ako 1 EUR, pretože ju možno investovať pri nejakej úrokovej miere. Na druhej strane, ak investor vie, že obdrží po nejakom čase 1 EUR, jej cena v súčasnosti je menšia ako 1 EUR, pretože o niečo menej ako 1 EUR dnes by vzrástlo na 1 EUR v budúcnosti, ak je investované pri nejakej úrokovej miere.

Súčasná a budúca hodnota

- **Úroková miera - východisko pre rozlíšenie medzi súčasnou a budúcou hodnotou:**
  - **Jednoduché úrokovanie**

$$V_F = V_P(1 + rt)$$
$$V_P = V_F(1 + rt)^{-1}$$

  - **zložené úrokovanie**

$$V_F = V_P(1 + i)^n = V_P\left(1 + \frac{j_m}{m}\right)^{mt}$$
$$V_P = V_F(1 + i)^{-n} = V_F\left(1 + \frac{j_m}{m}\right)^{-mt}$$

  - V_F– budúca hodnota
  - V_P – súčasná hodnota

Súčasná a budúca hodnota - Anuita a perpetuita

- **Typické investičné rozhodnutie**: týka sa skôr **série platieb**, alebo prúdu platieb, ako jednej platby
- **Úloha:** okrem časovej hodnoty sumy peňazí obdŕžanej v jednom časovom momente je potrebné **oceňovať aj sériu prúdu platieb v rôznych časových momentoch**.
- **Príklady**: kupónové platby obligácií, hypotekárne platby, dividendy, renty a platby poistenia.
- **Východisko**: každú platbu možno uvažovať izolovane a súčasnú hodnotu série platieb vypočítať ako súčet súčasných hodnôt jednotlivých platieb podľa vzťahu

$$V_P = \frac{C_1}{(1+i)^1} + \frac{C_2}{(1+i)^2} + \cdots + \frac{C_n}{(1+i)^n}$$

Anuita – rovnaké platby C : $V_P = \frac{C}{(1+i)^1} + \frac{C}{(1+i)^2} + \cdots + \frac{C}{(1+i)^n}$

Perpetuita – rovnaké platby C : $V_P = \frac{C}{(1+i)^1} + \frac{C}{(1+i)^2} + \cdots + \frac{C}{(1+i)^n} \ldots$

Súčasná a budúca hodnota

- ***Anuita*** je postupnosť rovnakých platieb v rovnakých časových obdobiach, kde anuita definuje veľkosť jednej platby *C*.
- **Základné pojmy**:
  - čas medzi dvomi po sebe nasledujúcimi platbami anuity sa nazýva ***platobný interval***,
  - **celkový časový interval** anuity je vymedzený začiatkom prvého platobného intervalu a koncom posledného platobného intervalu,
  - ak je celkový časový interval anuity fixný, t.j., dátum prvej a poslednej splátky je fixný, ide o ***určitú anuitu****,* ak trvanie anuity závisí od nejakej neurčitej udalosti, ide o ***podmienenú anuitu***,
  - ak sa platba realizuje na konci platobných intervalov, ide o ***obyčajnú anuitu****.* V prípade platieb na začiatku platobných intervalov ide o ***zálohovanú anuitu****,*
  - o ***jednoduchej anuite*** sa hovorí vtedy, ak sa platobný interval zhoduje s úrokovacím obdobím. V opačnom prípade ide o ***všeobecnú anuitu****.*
- **Budúca hodnota anuity:** je ekvivalentná dátumová hodnotu postupnosti jej platieb **splatná na konci** celkového časového intervalu anuity,
- **Súčasná hodnota anuity**: je ekvivalentná dátumová hodnotu postupnosti jej platieb **splatná na začiatku** celkového časového intervalu anuity.

Súčasná a budúca hodnota

- **Budúca hodnota V_F obyčajnej jednoduchej anuity *C***: je definovaná ako ekvivalentná dátumová hodnota postupnosti jej platieb splatná na konci celkového časového intervalu anuity, t.j. v momente jej poslednej platby, pričom

$$V_F = C \sum_{k=1}^{n} (1+i)^{n-k}$$

Po úpravách:

$$V_F = \mathrm{C} \frac{(1+i)^n - 1}{i}$$

Súčasná a budúca hodnota

- **Súčasná hodnota V_P obyčajnej jednoduchej anuity *C***: je definovaná ako ekvivalentná dátumová hodnota postupnosti jej platieb splatná na začiatku celkového časového intervalu anuity, t.j. jedno obdobie pred prvou platbou, pričom

$$V_P = C \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{(1+i)^k}$$

- Po úpravách

$$V_P = \mathrm{C} \frac{1-(1+i)^{-n}}{i}$$

Súčasná a budúca hodnota

- ***Zálohovaná anuita***: periodické platby sú splatné na začiatku každého platobného intervalu. Celkový časový interval anuity začína v momente prvej platby a končí jedno platobné obdobie po momente poslednej platby.
- **Budúca hodnota**

$$V_F = \mathrm{C}\frac{(1+i)^n - 1}{i}(1+i)$$

- **Súčasná hodnota**

$$V_P = \mathrm{C}\frac{1-(1+i)^{-n}}{i}(1+i)$$

Súčasná a budúca hodnota

- **Anuita s odkladom** - špeciálnym prípadom jednoduchej anuity: prvá platba sa realizuje **neskôr** ako na konci prvého platobného obdobia. Všetky anuity s odkladom sú analyzované ako obyčajné anuity s odkladom. To znamená, že obyčajná anuita s odkladom je obyčajná anuita, ktorej prvá platba je oneskorená o *k* období
- **Budúca hodnota**

$$V_F = \mathrm{C}\frac{(1+i)^n - 1}{i}$$

- **Súčasná hodnota**

$$V_P = \mathrm{C}\frac{1-(1+i)^{-n}}{i}(1+i)^{-k}$$

Súčasná a budúca hodnota

- **Zadržaná anuita**: obyčajnú anuitu, ktorá prináša úrok aj niekoľko *k* období po poslednej splátke:
- **Budúca hodnota**

$$V_F = \mathrm{C}\frac{(1+i)^n - 1}{i}(1+i)^k$$

- **Súčasná hodnota**

$$V_P = \mathrm{C}\frac{1-(1+i)^{-n}}{i}$$

Súčasná a budúca hodnota

- **Príklad 1:**
- Do fondu, ktorý platí úrok j_2= 10% sa pravidelne každý polrok vkladá 300 EUR s tým, že prvý vklad sa realizoval 1. mája 1960 a posledný vklad – 1. mája 1980.
- a) Koľko peňazí bolo vo fonde (i) 1. mája 1970 (predpokladajme obyčajná anuita) a (ii) 1. novembra 1980 (predpokladajme zálohová anuita)?
- b) Od 1. novembra 1990 sa z účtu pravidelne polročne vyberalo 8000 EUR. Koľko takýchto výberov sa uskutočnilo a aká bola veľkosť a aký bol dátum posledného výberu pre ohniskový dátum 1.5.1990 [predpokladajme že vychádzame z výsledku z (ii)]?
- c) Aká by bola výška výberu, ak by sa z účtu malo vyberať pravidelne polročne od 1. novembra 1990 do 1. novembra 2010?

Súčasná a budúca hodnota

- ***Perpetuita*** je anuita, ktorej platby začnú v stanovenom momente a pokračujú navždy.
- Príklady perpetuít: sú série úrokových platieb zo sumy peňazí investovanej permanentne pri nejakej úrokovej miere a dividendy preferovaných kapitálových akcií.
- **Zmysel má len súčasná hodnota**:
  - V súvislosti s prepetuitami **nemá zmysel hovoriť o budúcej hodnote**, **pretože prepetuita nemá žiaden koniec**.
  - **Súčasná hodnota perpetuity**: je definovaná ekvivalentnou dátumovou hodnotou postupnosti jej platieb splatnou na začiatku časového intervalu anuity.

Súčasná a budúca hodnota

- **Výpočet súčasnej hodnoty perpetuity**: V_P je súčasná hodnota obyčajnej jednoduchej perpetuity s periodickou platbou *C* a úrokovou mierou *i* pre jedno úrokovacie obdobie.
- V_P bude permanentne poskytovať *C* = V_P × *i* ako úrokovú platbu z obyčajnej jednoduchej perpetuity, a teda:

$$V_P = \frac{C}{i}$$

Súčasná a budúca hodnota

- **Príklad 2:**
- Ak ako ilustráciu uvažujeme situáciu, v ktorej sa očakáva, že spoločnosť bude z jej preferovanej kapitálovej akcie platiť každé tri mesiace 35 EUR a cena peňazí je j_4 = 16%, potom by sa takáto akcia mala predávať za akú cenu?

Meranie výnosu

- **Úspešnosť investora pri investovaní:** sa meria výškou *výnosu*.
- **Dve primárne formy výnosu**:
  - ***Dôchodok*** je výnos investora vo forme platieb obdŕžaných ako dôsledok vlastníctva nejakého aktíva (dividendy z akcie, kupónové platby z obligácií).
  - ***Kapitálový zisk*** je výnos investora v dôsledku zmeny ceny aktíva, ktoré má vo vlastníctve
    - cena sa zvýšila - kapitálový zisk
    - cena aktíva klesla - kapitálová strata

Meranie výnosu

- **Relatívne bohatstvo a výnos**
  - ***Relatívne bohatstvo*** $\boldsymbol{W_R}$: podiel bežnej a pôvodnej hodnoty investície ($\boldsymbol{W_R}$ možno interpretovať ako percentuálne vyjadrenie pôvodnej hodnoty investície)
  - **Vlastnosti:**
    - ľahko sa počíta,
    - ak je investícia v priebehu obdobia jej držby zisková: $\boldsymbol{W_R}$ bude väčšia ako 1.
    - v prípade straty: $\boldsymbol{W_R}$ bude menšia ako 1,
    - ak investícia nie je ani zisková ani stratová: $\boldsymbol{W_R}$ = 1,
    - hodnota $\boldsymbol{W_R}$ nemôže byť nikdy záporná.
  - **Bežný výnos *r*** (*rendita*):

$$r = W_R - 1$$

Meranie výnosu

- **Príklad 3:**
  - Ak aktívum bolo pred tromi mesiacmi kúpené za 300 EUR a dnes má toto aktívum hodnotu 337,50 EUR. Aké je relatívne bohatstvo a bežný výnos?

- **Problém: ako porovnávať investície s rôznymi dĺžkami investičného obdobia?**
- **Riešenie**: výnosy sa obvykle oznamujú na ***ročnom základe*** t.j. **relatívne bohatstva a výnosy treba prepočítavať na ročný základ**
- Relatívne bohatstvo W_R aktíva držaného akékoľvek obdobie *n* (vyjadrené v rokoch) možno prepočítať na ročný základ podľa vzťahu:

$$W_{Ry} = (W_R)^{\frac{1}{n}}$$

Meranie výnosu

- **Príklad 4** (pokračovanie):
  - Investícii zodpovedá výnos 12,50% za obdobie troch mesiacov. Tento výnos možno konvertovať na ročný základ **za predpokladu**, že cena aktíva bude rásť mierou 12,50% každé tri mesiace. Ak by to bola pravda, potom by cena aktíva rástla nasledovne:
  - Cena na konci mesiaca 3 = 300,00 × (1 + 0,1250) = 337,50 EUR
  - Cena na konci mesiaca 6 = 337,50 × (1 + 0,1250) = 379,70 EUR
  - Cena na konci mesiaca 9 = 379,70 × (1 + 0,1250) = 427,20 EUR
  - Cena na konci mesiaca 12 = 427,20 × (1 + 0,1250) = 480,60 EUR
  - Aká je po jednom roku hodnota relatívneho bohatstva a výnosu?

Meranie výnosu

- Pri všetkých výpočtoch výnosu **sa *prijímajú predpoklady* týkajúce sa intervalu kapitalizácie**. Investor si musí byť vedomý tejto skutočnosti a používať porovnateľné predpoklady pri oceňovaná výnosov dvoch alebo viacerých investícií. Taktiež, hoci projektovanie ročného výnosu na základe výnosu za obdobie kratšie ako rok je rozumný spôsob ako porovnávať výnosy rôznych investícií, musí mať investor na pamäti, že dosiahnutie konkrétneho výnosu v priebehu časti roka negarantuje, že sa rovnaký výnos dosiahne aj v zostávajúcej časti roka.

Meranie výnosu

- **Meranie stredného (priemerného) výnosu -** dva druhy stredného (alebo priemerného) výnosu:
  - ak pôjde o **jednu investíciu** s výnosmi meranými za nejaký počet období, pôjde o **stredný výnos za jedno obdobie**,
  - pre **skupinu investícii** v tom istom období pôjde o **stredný výnos rôznych investícií**, ktoré vytvárajú **portfólio**.
- ***Meranie stredného výnosu jednej investície***: investor často vlastní aktívum v priebehu nejakého počtu období a zhromažďuje informácie o výnose aktíva v každom období.

- **Stredné relatívne bohatstvo (**geometrický priemer**)**

$$W_{RG} = \left(\prod_{j=1}^{n} W_{Rj} \right)^{\frac{1}{n}}$$

- **Stredný výnos (**geometrický priemer mínus jedna**)**

$$r_G = W_{RG} - 1 = \left(\prod_{j=1}^{n} W_{Rj} \right)^{\frac{1}{n}} - 1$$

Meranie výnosu

- **Príklad 5**:
  - Vyššie sme uvažovali aktívum, ktoré dosiahlo za tri mesiace výnos 12,50%. Teraz však predpokladajme aktívum s nadobúdacou cenou 300 EUR, ktoré počas trojmesačného obdobia rastie mierami 12,50%, 7,50%, 10,20% a –4,20%.
    - Aká bude pri takýchto mierach rastu hodnota aktíva na konci roka?
    - Aké je stredné relatívne bohatstvo a stredný výnos tohto aktíva?

Meranie výnosu

- **Príklad 6:** Adekvátnosť využitia koncepcie geometrického priemeru pri meraní stredného výnosu v porovnaní s koncepciou aritmetického priemeru možno zvlášť názorne ilustrovať v prípade aktív, ktoré sú v držbe investora dlhšie ako jeden rok. V tab. sú opísané ceny a relatívne bohatstva aktív *A* a *B* od konca roka 1997 po koniec roka 2000. Na základe uvedených cien aktív možno vypočítať relatívne bohatstva, ročné relatívne bohatstva a ročné stredné výnosy pre jednotlivé aktíva:

	Aktívum A		Aktívum B	
Obdobie	Cena	W_R	Cena	W_R
1997	100		100	
1998	108	1,08	112	1,12
1999	110,2	1,02	115,2	1,02
2000	105,8	0,96	105,1	0,92
W_{RA}				
W_{RG}				

Meranie výnosu

- **Príklad 6:** Adekvátnosť využitia koncepcie geometrického priemeru pri meraní stredného výnosu v porovnaní s koncepciou aritmetického priemeru možno zvlášť názorne ilustrovať v prípade aktív, ktoré sú v držbe investora dlhšie ako jeden rok. V tab. 7.11 sú opísané ceny a relatívne bohatstva aktív *A* a *B* od konca roka 1997 po koniec roka 2000. Na základe uvedených cien aktív možno vypočítať relatívne bohatstva, ročné relatívne bohatstva a ročné stredné výnosy pre jednotlivé aktíva:

	Aktívum A		Aktívum B	
Obdobie	Cena	W_R	Cena	W_R
1997	100		100	
1998	108	1,08	112	1,12
1999	110,2	1,02	115,2	1,02
2000	105,8	0,96	105,1	0,92
W_{RA}		1,02		1,02
W_{RG}		1,0188		1,0167

Meranie výnosu

$$W_R(A) = \frac{105{,}8}{100} = 1{,}058 \qquad W_R(B) = \frac{105{,}1}{100} = 1{,}051$$

$$W_{RG}(A) = (1{,}058)^{\frac{1}{3}} = 1{,}0188 \qquad W_{RG}(B) = (1{,}051)^{\frac{1}{3}} = 1{,}0167$$

$$r_G(A) = 1{,}019 - 1 = 0{,}0188 \qquad r_G(B) = 1{,}0167 - 1 = 0{,}0167$$

Alternatívne:

$$r_G(A) = (1{,}058)^{\frac{1}{3}} - 1 = 0{,}0188$$

$$r_G(B) = (1{,}051)^{\frac{1}{3}} - 1 = 0{,}0167$$

Meranie výnosu

- **Meranie stredného výnosu pre portfólio aktív**: Ak investor investoval do nejakej skupiny aktív, t.j. má v držbe nejaké portfólio aktív, často je pre neho dôležité, aby poznal stredný výnos tohto portfólia aktív.
- Výpočet strednej hodnoty E relatívneho bohatstva a výnosu je založený na nasledujúcich vzťahoch:

$$E(W_R) = \sum_{k=1}^{n} w_k W_{Rk}$$

$$E(r) = E(W_R) - 1 = \sum_{k=1}^{n} w_k (W_{Rk} - 1) = \sum_{k=1}^{n} w_k r_k$$

$E(W_R)$ – stredná hodnota relatívneho bohatstva,

$E(r)$ – stredná hodnota výnosu,

w_k - podiel fondov investovaných do aktíva *k*, kde k = 1, 2, ..., n.

Meranie výnosu

- **Príklad 7:** výpočet strednej hodnoty relatívneho bohatstva a strednej hodnoty výnosu portfólia aktív možno ilustrovať na základe uvedených údajoch:

Aktívum	Investícia	w	W_R
A	100		1,15
B	650		1,04
C	250		0,93

Meranie výnosu

- Výpočet strednej hodnoty relatívneho bohatstva a strednej hodnoty výnosu portfólia aktív možno ilustrovať na základe uvedených údajoch:

Aktívum	Investícia	w	W_R
A	100	100/1000=0,1	1,15
B	650	650/1000=0,65	1,04
C	250	250/1000=0,25	0,93

- Aká je stredná hodnota relatívneho bohatstva a výnosu portfólia aktív A, B a C?

Riziko a jeho diverzifikácia

- **Axiómy teórie a praxe financií**:
  - pre racionálneho investora má euro dnes vyššiu hodnotu ako euro v budúcnosti,
  - *pre racionálneho investora je cennejšie bezpečné euro, t.j. ktoré vlastní s istotou, ako euro, ktorého vlastníctvo je spojené s nejakou podmienkou, t.j. s rizikom.*

- Výnos a riziko predstavujú dve stránky mince nazvanej investovanie.
- **Riziko budeme chápať ako možnosť, že sa skutočný výnos bude odlišovať od očakávaného výnosu**

Riziko a jeho diverzifikácia

- **Cieľ investovania**: hoci cieľom investovanie je „vyrábať“ peniaze, jeho realizácia vyžaduje, aby investor akceptoval nejakú úroveň rizika
- **Predpoklady**:
  - Investor sa zaujíma len o **monetárne výhody** a nie, napríklad, o potešenie z každodenného sledovania investičného portfólia.
  - Investor preferuje, pri ostatných rovnakých podmienkach, **väčšie bohatstvo pred menším**.
  - **Investor má averziu k riziku**, t.j. vždy preferuje možnosť, ak taká existuje, vyhnúť sa riziku.
- **Základná dilema investovania**: investičné možnosti, o ktorých sa zdá, že ponúkajú najvyšší nárast bohatstva, majú tiež tendenciu byť zväčša *najrizikovejšie*
- **Predpoklad**: investor sa pokúša dosiahnuť čo možno najvyšší zisk a riadiť pritom úroveň svojho vystavenia sa riziku na minime

Riziko a jeho diverzifikácia

- **Cieľ investovania – dva pohľady**:
  - pri **danej úrovni rizika** zaistiť čo možno najvyšší očakávaný výnos
  - pre **danú požadovanú úroveň miery výnosu** zaistiť očakávaný výnos s najnižším možným rizikom.

- **Bezrizikové aktívum vs. rizikové aktívum**:
  - ak je aktívum bezrizikové, potom bez ohľadu na charakter budúcnosti je **jeho výnos istý**, t.j. veľkosť výnosu sa nemení pri zmenách stavov sveta v budúcnosti,
  - platba spojená s rizikovým aktívom je podmienená **budúcim stavom sveta**, pritom sa však vopred nevie, ktorý z možných stavov sveta nastane.

Riziko a jeho diverzifikácia

- **Predpoklad**: budúcim stavom sveta možno priradiť pravdepodobnosti, s ktorými môžu nastať
- **Štatistická teória**: konštruuje rôzne miery, ktoré umožňujú kondenzovane opísať existujúce informácie:
  - **miery úrovne**, spomedzi ktorých sa najčastejšie používa **očakávaná** (stredná) **hodnota *E(x)* náhodnej veličiny** *x*, kde

$$E(\tilde{x}) = \sum_{k=1}^{n} p_k x_k \qquad \int_{-\infty}^{+\infty} x f(x) dx$$

  - **miery variability** slúžia pre vyjadrenie rozkolísanosti náhodnej veličiny, najpoužívanejšie z nich sú **rozptyl** $\boldsymbol{\sigma^2(x)}$a **štandardná** (smerodajná) **odchýlka** $\boldsymbol{\sigma(x)}$ náhodnej veličiny *x*, kde

$$\sigma^2(\tilde{x}) = E\left[\left(\tilde{x} - E(\tilde{x})\right)^2\right] = \sum_{k=1}^{n} p_k \left(x_k - E(\tilde{x})\right)^2$$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \left(x - E(\tilde{x})\right)^2 f(x) dx$$

$$\sigma(\tilde{x}) = \sqrt{\sigma^2(\tilde{x})}$$

Riziko a jeho diverzifikácia

- **Riziko**: vyššie definované ako **možnosť, že sa skutočný výnos bude odlišovať od jeho očakávanej hodnoty**, bez ohľadu na smer odchýlky,
  - v rámci takejto koncepcie možno riziko definovať ako **možnosť dosiahnuť výsledok, ktorý sa značne odlišuje od jeho očakávanej** (strednej) **hodnoty**
  - **veľkosť investičného rizika sa dá merať práve hodnotou rozptylu** $\sigma^2(\tilde{r})$ alebo štandardnej odchýlky $\sigma(\tilde{r})$ náhodnej hodnoty výnosu *r*, kde

$$\sigma^2(\tilde{r}) = E\left[\left(\tilde{r} - E(\tilde{r})\right)^2\right] = \sum_{k=1}^{n} p_k \left(r_k - E(\tilde{r})\right)^2$$

$$\sigma(\tilde{r}) = \sqrt{\sigma^2(\tilde{r})}$$

$$E(\tilde{r}) = \sum_{k=1}^{n} p_k r_k$$

Riziko a jeho diverzifikácia

- Príklad 8: Výpočet rozptylu výnosov dvoch aktív:
- Aktívum A

Výnos (r_k)	Pravdepodobnosť (p_k)	$p_k \times r_k$	$r_k - E(r)$	$(r_k - E(r))^2$	$p_k(r_k - E(r))^2$
-0,05	0,10	-0,005			
0,00	0,20	0,000			
0,05	0,40	0,020			
0,10	0,20	0,020			
0,15	0,10	0,015			
E(r) =			σ^2 =		

- Aktívum B

Výnos (r_k)	Pravdepodobnosť (p_k)	$p_k \times r_k$	$r_k - E(r)$	$(r_k - E(r))^2$	$p_k(r_k - E(r))^2$
0,000	0,10	0,000			
0,025	0,20	0,005			
0,050	0,40	0,020			
0,075	0,20	0,015			
0,100	0,10	0,010			
E(r) =			σ^2 =		

Riziko a jeho diverzifikácia

- Príklad 8: Výpočet rozptylu výnosov dvoch aktív:
- Aktívum A

Výnos (r_k)	Pravdepodob-nosť (p_k)	$p_k \times r_k$	$r_k - E(r)$	$(r_k - E(r))^2$	$p_k(r_k - E(r))^2$
-0,05	0,10	-0,005			
0,00	0,20	0,000			
0,05	0,40	0,020			
0,10	0,20	0,020			
0,15	0,10	0,015			
E(r) = 0,05			$\sigma^2 =$		

- Aktívum B

Výnos (r_k)	Pravdepodob-nosť (p_k)	$p_k \times r_k$	$r_k - E(r)$	$(r_k - E(r))^2$	$p_k(r_k - E(r))^2$
0,000	0,10	0,000			
0,025	0,20	0,005			
0,050	0,40	0,020			
0,075	0,20	0,015			
0,100	0,10	0,010			
E(r) = 0,05			$\sigma^2 =$		

Riziko a jeho diverzifikácia

- Príklad 8: Výpočet rozptylu výnosov dvoch aktív:
- Aktívum A

Výnos (r_k)	Pravdepodob-nosť (p_k)	$p_k \times r_k$	$r_k - E(r)$	$(r_k - E(r))^2$	$p_k(r_k - E(r))^2$
-0,05	0,10	-0,005	-0,10	0,0100	0,0010
0,00	0,20	0,000	-0,05	0,0025	0,0005
0,05	0,40	0,020	0,00	0,0000	0,0000
0,10	0,20	0,020	0,05	0,0025	0,0005
0,15	0,10	0,015	0,10	0,0100	0,0010
E(r) = 0,05			$\sigma^2 =$		

- Aktívum B

Výnos (r_k)	Pravdepodob-nosť (p_k)	$p_k \times r_k$	$r_k - E(r)$	$(r_k - E(r))^2$	$p_k(r_k - E(r))^2$
0,000	0,10	0,000	-0,050	0,0025	0,000250
0,025	0,20	0,005	-0,025	0,0006	0,000125
0,050	0,40	0,020	0,000	0,0000	0,000000
0,075	0,20	0,015	0,025	0,0006	0,000125
0,100	0,10	0,010	0,050	0,0025	0,000250
E(r) = 0,05			$\sigma^2 =$		

Riziko a jeho diverzifikácia

- Príklad 8: Výpočet rozptylu výnosov dvoch aktív:
- Aktívum A

Výnos (r_k)	Pravdepodob-nosť (p_k)	$p_k \times r_k$	$r_k - E(r)$	$(r_k - E(r))^2$	$p_k(r_k - E(r))^2$
-0,05	0,10	-0,005	-0,10	0,0100	0,0010
0,00	0,20	0,000	-0,05	0,0025	0,0005
0,05	0,40	0,020	0,00	0,0000	0,0000
0,10	0,20	0,020	0,05	0,0025	0,0005
0,15	0,10	0,015	0,10	0,0100	0,0010
E(r) = 0,05			$\sigma^2 = 0,003$		

- Aktívum B

Výnos (r_k)	Pravdepodob-nosť (p_k)	$p_k \times r_k$	$r_k - E(r)$	$(r_k - E(r))^2$	$p_k(r_k - E(r))^2$
0,000	0,10	0,000	-0,050	0,0025	0,000250
0,025	0,20	0,005	-0,025	0,0006	0,000125
0,050	0,40	0,020	0,000	0,0000	0,000000
0,075	0,20	0,015	0,025	0,0006	0,000125
0,100	0,10	0,010	0,050	0,0025	0,000250
E(r) = 0,05			$\sigma^2 = 0,00075$		

Riziko a jeho diverzifikácia

- **Zdroje rizika**:
  - ***úrokové riziko***, ovplyvňuje kolísanie výnosov aktív tým, že sa mení hladina úrokových mier. **Tieto zmeny inverzne ovplyvňujú ceny aktív**, t.j. pri raste úrokových mier pri ináč nezmenených podmienkach ceny aktív klesajú.
  - ***trhové riziko***, ovplyvňuje kolísanie výnosov aktív v **dôsledku kolísania trhu ako takého**. Trhovému riziku sú vystavené všetky aktíva, hoci primárne ovplyvňuje ceny akcií. Samotné trhové riziko je výsledkom pôsobenie širokej triedy exogénnych faktorov medzi ktoré patrí predovšetkým očakávanie recesie, štrukturálne zmeny v ekonomike, zmeny spotrebiteľských preferencií a politické šoky.
  - ***inflačné riziko***, ovplyvňuje reálny výnos jednotlivých aktív, pričom vysoká inflácia môže mať dokonca za následok záporné miery výnosu.
  - ***podnikateľské riziko***, ktoré je dôsledkom špecifických problémov jednotlivých odvetví alebo podnikov;
  - ***finančné riziko***, ktoré je spojené s využívaním cudzieho kapitálu pri financovaní podnikateľských aktivít. Čím väčšia časť aktív je financovaná cudzím kapitálom, tým väčšie je finančné riziko takéhoto podniku.

Riziko a jeho diverzifikácia

- **Všetky zdroje rizika možno kategorizovať do dvoch typov rizika:**
  - **systematické riziko**,
    - riziko zmeny úrokových sadzieb
    - trhové riziko
    - inflačné riziko.
  - **nesystematické** (jedinečné) **riziko** – ak majú charakter **špecifických javov jednotlivých podnikov**, potom tieto faktory nazývame *nesystematickým rizikom.* Príkladom môže byť podnikateľské alebo finančné riziko. Táto skupina rizík vyplýva priamo z hospodárenia a činnosti emitentov jednotlivých aktív.
- ***Systematické riziko*** je také riziko, ktoré je **mimo kontrolu vlastníkov jednotlivých aktív**, pretože vyplýva z celkového vývoja ekonomiky a jednotlivých makroekonomických veličín.

Riziko a jeho diverzifikácia

- **Prémia za znášanie rizika**: rozlíšenie systematického a nesystematického rizika je z hľadiska investora významné preto, lebo **trh neodmeňuje investora za znášanie nesystematického rizika**, pretože toto riziko možno, na rozdiel od systematického rizika, eliminovať vhodnou alokáciou investície do portfólia aktív.
- **Portfólio** je skladba aktív, ktorá je v držbe individuálneho investora.
- ***Diverzifikácia*** je alokácia investičných fondov do variety aktív s cieľom znížiť rizikovosť spojenú s jednotlivými cennými papiermi.

Riziko a jeho diverzifikácia

- **Portfólio dvoch rizikových aktív**
  - V súlade s prijatými predpokladmi investora zaujíma len
    - očakávaný výnos
    - riziko
  - a teda ak dokáže skonštruovať tieto dve charakteristiky portfólia, môže sa vyjadrovať o jeho atraktívnosti.
  - Nech I_1 je časť počiatočnej investície I, ktorá bola alokovaná do nákupu prvého aktíva a I_2 je časť tejto investície, ktorá bola alokovaná do nákupu druhého aktíva. Potom $I = I_1 + I_2$ a $\tilde{r}_k = \frac{W_k - I_k}{I_k}, k = 1,2$
  - Výnos portfólia týchto dvoch aktív možno vyjadriť:

$$\tilde{r}_p = w_1\tilde{r}_1 + w_2\tilde{r}_2, \text{ kde } w_k = \frac{I_k}{I}, w_1 + w_2 = 1$$

Riziko a jeho diverzifikácia

- **Očakávaný výnos portfólia je váženým priemerom očakávaných výnosov individuálnych aktív**, kde váhami sú príslušné podiely počiatočného bohatstva alokované do jednotlivých aktív.

$$E(\tilde{r}_p) = E(w_1\tilde{r}_1 + w_2\tilde{r}_2) = w_1E(\tilde{r}_1) + w_2E(\tilde{r}_2)$$

- Pre rozptyl výnosov portfólia dostávame

$$\sigma^2(\tilde{r}_p) = E\left[\left(\left(\tilde{r}_p - E(\tilde{r}_p)\right)\right)^2\right]$$

$$= {w_1}^2E\left[\left(\left(\tilde{r}_1 - E(\tilde{r}_1)\right)\right)^2\right] + {w_2}^2E\left[\left(\left(\tilde{r}_2 - E(\tilde{r}_2)\right)\right)^2\right]$$

$$+ 2w_1w_2E\left(\left(\tilde{r}_1 - E(\tilde{r}_1)\right)\left(\tilde{r}_2 - E(\tilde{r}_2)\right)\right)$$

Riziko a jeho diverzifikácia

- **Kovariancia**: meria ako tesne sa obidve náhodné veličiny (výnosy individuálnych aktív) pohybujú voči sebe navzájom.
  - Ak je **kovariancia *kladná***, potom pri tendencii jednej náhodnej veličiny dosahovať nadpriemerné hodnoty rovnakú tendenciu k nadpriemerným hodnotám vykazuje aj druhá náhodná veličina.
  - Naopak pri ***zápornej* kovariancii** je nadpriemerný výkon jednej veličiny sprevádzaný tendenciou druhej veličiny nachádzať sa pod svojím priemerom.
  - Práve kovariancia predstavuje vhodnú mierou príspevku individuálneho aktíva k riziku portfólia.

Riziko a jeho diverzifikácia

- Príklad 9:

Pravdepodobnosť	Výnos aktíva A (%)	Výnos aktíva B (%)
0,2	11	-3
0,2	9	15
0,2	25	2
0,2	7	20
0,2	-2	6

$E(\tilde{r}_1) =$ $\sigma^2(\tilde{r}_1) =$

$E(\tilde{r}_2) =$ $\sigma^2(\tilde{r}_2) =$

$\sigma_{12} =$

Riziko a jeho diverzifikácia

- Príklad 9:

Pravdepodobnosť	Výnos aktíva A (%)	Výnos aktíva B (%)
0,2	11	-3
0,2	9	15
0,2	25	2
0,2	7	20
0,2	-2	6

$E(\tilde{r}_1) = 0{,}1$ $\sigma^2(\tilde{r}_1) = 0{,}0076$

$E(\tilde{r}_2) = 0{,}08$ $\sigma^2(\tilde{r}_2) = 0{,}00708$

$\sigma_{12} =$

Riziko a jeho diverzifikácia

- Príklad 9:

Pravdepodobnosť	Výnos aktíva A (%)	Výnos aktíva B (%)
0,2	11	-3
0,2	9	15
0,2	25	2
0,2	7	20
0,2	-2	6

$E(\tilde{r}_1) = 0{,}1$ $\sigma^2(\tilde{r}_1) = 0{,}0076$

$E(\tilde{r}_2) = 0{,}08$ $\sigma^2(\tilde{r}_2) = 0{,}00708$

$$\sigma_{12} = 0{,}2(0{,}11 - 0{,}1)(-0{,}03 - 0{,}08) + 0{,}2(0{,}09 - 0{,}1)(0{,}15 - 0{,}08) + 0{,}2(0{,}25 - 0{,}1)(0{,}02 - 0{,}08) + 0{,}2(0{,}07 - 0{,}1)(0{,}20 - 0{,}08) + 0{,}2(-0{,}02 - 0{,}1)(0{,}06 - 0{,}08) = -00024$$

Riziko a jeho diverzifikácia

- Ak by boli váhy $w_1 = \frac{1}{2}$ a $w_2 = \frac{1}{2}$ potom:

$E(\tilde{r}_p) =$
$\sigma^2(\tilde{r}_p) =$

Riziko a jeho diverzifikácia

- Ak by boli váhy $w_1 = \frac{1}{2}$ a $w_2 = \frac{1}{2}$ potom:

$$E(\tilde{r}_p) = \frac{1}{2}0{,}10 + \frac{1}{2}0{,}08 = 0{,}09$$

$$\sigma^2(\tilde{r}_p) = \frac{1}{2}^2\ 0{,}0076 + \frac{1}{2}^2\ 0{,}00708 + 2\frac{1}{2}\frac{1}{2}(-0{,}0024) = 0{,}00247$$

Riziko a jeho diverzifikácia

- Ak by boli váhy $w_1 = \frac{1}{2}$ a $w_2 = \frac{1}{2}$ potom:

$$E(\tilde{r}_p) = \frac{1}{2}0{,}10 + \frac{1}{2}0{,}08 = 0{,}09$$

$$\sigma^2(\tilde{r}_p) = \frac{1}{2}^2\ 0{,}0076 + \frac{1}{2}^2\ 0{,}00708 + 2\frac{1}{2}\frac{1}{2}(-0{,}0024) = 0{,}00247$$

Individuálne aktíva:

$E(\tilde{r}_1) = 0{,}1$ $\sigma^2(\tilde{r}_1) = 0{,}0076$

$E(\tilde{r}_2) = 0{,}08$ $\sigma^2(\tilde{r}_2) = 0{,}00708$

Záporná kovariancia znižuje riziko portfólia.